Materia:	Proyecto Integrador Sexto Semestre
Fecha	05/10/2026
Trabajo:	Entregable 1: Definición del Alcance, Roles y Repositorio HidroClima Ecuador
Nombre del Grupo:	Martin Andrade, Marlon Benavides, Zayo Vieria
Tutor:	Andres Navas

Tabla de contenido

1 Formación del Equipo y Asignación de Roles (Scrum) 3
1.1 Formación del equipo 3
1.2 Asignación de roles 3
1.3 Acuerdos iniciales de trabajo 4
1.4 Definition of Ready inicial 4
1.5 Definition of Done inicial 5
2 Definición del Alcance (Visión del Producto) 5
2.1 Nombre del proyecto 5
2.2 Contexto y problema 5
2.3 Visión del producto 6
2.4 Objetivo general 7
2.5 Límites del alcance 7
2.6 Supuestos y limitaciones 9
2.7 Resultado esperado del Sprint 0 10
3 Configuración del Repositorio (Git) 10
3.1 Plataforma y enlace 10
3.2 Inicialización y estructura 11
3.3 Evidencia de participación 11
4 Planificación Inicial (Product Backlog Base) 12
4.1 Funcionalidades principales del sistema 12
4.2 Historias de usuario iniciales 13
4.3 Orden inicial de implementación 16
5 Bibliografía 16

1 Formación del Equipo y Asignación de Roles (Scrum)

1.1 Formación del equipo

El equipo está conformado por Zayo Vieria, Marlon Benavides y Martin Andrade. Sus integrantes colaborarán en la planificación, implementación, documentación y validación de un pipeline de datos para la predicción de lluvias en dos zonas de interés hidroeléctrico del Ecuador.

El trabajo se organizará mediante Scrum, con responsabilidades definidas y seguimiento periódico de las actividades, conforme a la Guía de Scrum de Schwaber y Sutherland (2020). Debido al tamaño del equipo, el Product Owner y el Scrum Master también participarán en el desarrollo técnico, reservando tiempo para cumplir sus responsabilidades de gestión.

1.2 Asignación de roles

Integrante	Rol Scrum propuesto	Responsabilidades
Zayo Vieria	Product Owner y miembro del Equipo de Desarrollo	Definir la visión del producto, priorizar el Product Backlog, aclarar requerimientos y verificar los criterios de aceptación. Participar en el análisis del problema, la propuesta de valor y las visualizaciones.
Marlon Benavides	Scrum Master y miembro del Equipo de Desarrollo	Facilitar las reuniones, dar seguimiento a impedimentos y promover la mejora del trabajo. Participar en la extracción de datos, el pipeline ETL y la integración de componentes.
Martin Andrade	Miembro del Equipo de Desarrollo	Participar en la preparación de datos, el entrenamiento y evaluación de modelos, las pruebas y el análisis de seguridad.

La asignación de roles responde a las fortalezas de cada integrante. Zayo Vieria asume el rol de Product Owner porque se encargará de relacionar el producto con el contexto hidroeléctrico y de priorizar lo que aporta más valor al MVP. Marlon Benavides asume el rol de Scrum Master por su experiencia en la gestión del repositorio y en la coordinación técnica del equipo, lo que le permite dar seguimiento al avance y resolver impedimentos. Martin Andrade se concentra en el Equipo de Desarrollo, donde puede dedicar más tiempo a la preparación de datos, los modelos y las pruebas.

Los tres integrantes compartirán la responsabilidad sobre la calidad del producto, el control de versiones y la documentación. La distribución técnica podrá ajustarse según las necesidades de cada sprint.

1.3 Acuerdos iniciales de trabajo

- Registrar las historias de usuario, tareas, responsables y avances en un tablero de gestión compartido.
- Realizar reuniones de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva conforme al calendario acordado.
- Comunicar oportunamente los impedimentos que afecten el cumplimiento de las tareas.
- Mantener el código, los experimentos y la documentación en un repositorio Git compartido.
- Revisar los cambios de código antes de incorporarlos a la rama principal.
- Documentar las decisiones sobre fuentes de datos, variables, modelos y criterios de evaluación.
- Evaluar cualquier cambio de alcance antes de incorporarlo al Product Backlog.

1.4 Definition of Ready inicial

Una historia de usuario o tarea estará lista para incorporarse a un sprint cuando:

1. Su propósito y el valor que aporta al proyecto estén claramente definidos.
2. Cuente con criterios de aceptación verificables.
3. Se hayan identificado las dependencias, los recursos y los datos necesarios.
4. El Equipo de Desarrollo haya estimado su esfuerzo.
5. Su tamaño permita completarla dentro del sprint.
6. No existan dudas o impedimentos críticos que bloqueen su ejecución.

En las tareas de adquisición y preparación de datos, también deberán estar definidos la ubicación geográfica, el periodo de consulta, las variables requeridas y las condiciones de acceso a la fuente.

1.5 Definition of Done inicial

Una historia de usuario o tarea se considerará terminada cuando:

1. Cumpla los criterios de aceptación establecidos.
2. Su implementación haya sido revisada por otro integrante.
3. Se hayan ejecutado las pruebas pertinentes y registrado sus resultados.
4. Funcione integrada con los componentes existentes.
5. El código y la documentación estén actualizados en el repositorio.
6. No publique credenciales ni información sensible.
7. Disponga de evidencia de funcionamiento para la revisión del sprint.

Para los experimentos de Machine Learning, se deberán registrar el conjunto de datos, las variables utilizadas, la configuración del modelo, las métricas y los pasos necesarios para reproducir el resultado. La evaluación deberá respetar el orden temporal y evitar el uso de información futura durante el entrenamiento.

2 Definición del Alcance (Visión del Producto)

2.1 Nombre del proyecto

HidroClima Ecuador: Pipeline de Datos para la Predicción de Lluvias en Zonas de Interés Hidroeléctrico.

2.2 Contexto y problema

La precipitación constituye una variable relevante para el análisis de las condiciones hidrológicas de las cuencas que abastecen a las centrales hidroeléctricas. Para estudiar su comportamiento y anticipar condiciones futuras, es necesario disponer de información meteorológica organizada y de métodos que permitan analizarla de manera reproducible.

El proyecto abordará la necesidad de integrar la adquisición, preparación y análisis de datos meteorológicos en un flujo que permita desarrollar y evaluar modelos de predicción de lluvia para dos zonas de interés hidroeléctrico del Ecuador.

Como caso de estudio se seleccionaron dos zonas de la vertiente amazónica vinculadas a centrales hidroeléctricas. La primera es la zona de captación de la central Coca Codo Sinclair, en la cuenca del río Coca, entre las provincias de Napo y Sucumbíos (Corporación Eléctrica del Ecuador, s.f.). La segunda es la zona del embalse Mazar, en la cuenca del río Paute, en la provincia de Azuay, cuyo nivel influye directamente en la generación del complejo Paute (El Universo, 2024). Ambas zonas presentan comportamientos de lluvia distintos, lo que permite comparar el desempeño de los modelos en dos contextos.

El periodo de estudio comprenderá los datos diarios desde enero de 2015 hasta diciembre de 2025, lo que equivale a once años de información por zona.

La fuente inicial será la API de datos meteorológicos históricos de Open-Meteo (Zippenfenig, 2023). A partir de las coordenadas seleccionadas, se obtendrán series de precipitación y otras variables meteorológicas pertinentes. Estos datos se someterán a procesos de limpieza, transformación y validación antes de utilizarlos en los modelos.

El producto estará dirigido, como usuario objetivo, a analistas interesados en estudiar condiciones meteorológicas relacionadas con la planificación hidroeléctrica. Su propósito será demostrar cómo un pipeline de datos y modelos predictivos puede apoyar ese análisis mediante visualizaciones y resultados evaluados.

2.3 Visión del producto

Desarrollar un prototipo académico que transforme datos meteorológicos históricos de las zonas de Coca Codo Sinclair y Mazar en información organizada y predicciones de ocurrencia de lluvia para el día siguiente.

El producto permitirá consultar el comportamiento histórico de la precipitación, comparar el desempeño de diferentes modelos e interpretar sus predicciones mediante un dashboard.

2.4 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar un pipeline de datos que obtenga información meteorológica histórica desde la API de Open-Meteo, la limpie, transforme y almacene utilizando Google Colab, y permita comparar al menos tres modelos de Machine Learning para predecir la ocurrencia de lluvia al día siguiente en las zonas de Coca Codo Sinclair y Mazar, presentando los resultados mediante un dashboard e incorporando gestión ágil, control de versiones y medidas básicas de seguridad.

2.5 Límites del alcance

Qué SÍ incluirá el sistema

1. **Delimitación del caso de estudio.** Se trabajará con dos zonas de la vertiente amazónica: la captación de Coca Codo Sinclair, en la cuenca del río Coca, y el embalse Mazar, en la cuenca del río Paute. Se documentarán las coordenadas consultadas, la relación de cada zona con su central y el periodo histórico de 2015 a 2025.
2. **Extracción de datos desde una API abierta.** Se consultarán datos meteorológicos históricos de Open-Meteo. Se considerarán precipitación, temperatura, humedad y otras variables pertinentes, según su disponibilidad en el conjunto seleccionado.
3. **Implementación del pipeline ETL.** Se desarrollará un proceso de extracción, transformación y carga en Google Colab. Incluirá revisión de tipos de datos, tratamiento de valores faltantes y duplicados, organización temporal y almacenamiento de la información procesada.
4. **Comparación de alternativas de procesamiento.** Se implementarán y compararán al menos tres alternativas de procesamiento sobre datos y operaciones equivalentes. Se documentarán sus tiempos de ejecución, consumo de recursos cuando pueda medirse y limitaciones.

5. **Análisis exploratorio.** Se elaborarán estadísticas y visualizaciones para estudiar la distribución de la precipitación, su variación temporal y su relación con las demás variables seleccionadas.

6. **Desarrollo de modelos de Machine Learning.** Se implementarán al menos tres modelos para predecir si habrá lluvia al día siguiente. Como candidatos iniciales se consideran regresión logística, árbol de decisión y bosque aleatorio, implementados con la librería scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). La definición operativa de "día con lluvia" se establecerá mediante un umbral de precipitación documentado antes de entrenar los modelos.

7. **Evaluación de las predicciones.** Se utilizarán periodos anteriores para entrenamiento y periodos posteriores para evaluación. Las variables predictoras incluirán únicamente información disponible antes del día que se pretende predecir. Los modelos se compararán mediante métricas apropiadas para clasificación, considerando precisión, sensibilidad, F1 y matriz de confusión. También se incluirá una predicción de referencia sencilla para evaluar si los modelos aportan una mejora.

8. **Dashboard de resultados.** Se presentarán el comportamiento histórico de la lluvia, la comparación de modelos, las predicciones y las limitaciones identificadas.

9. **Seguridad y protección de recursos.** Se evaluarán riesgos relacionados con el consumo de la API, la validación de respuestas, las comunicaciones, los accesos al repositorio y la exposición de información. Se documentarán e implementarán controles básicos pertinentes.

10. **Gestión, propuesta de valor y documentación.** Se mantendrán el Product Backlog, la planificación de sprints, el seguimiento de actividades y el repositorio Git. Se documentarán la arquitectura, las pruebas, las decisiones técnicas y el valor potencial de la solución para el contexto seleccionado.

Qué NO se desarrollará en esta etapa

- Predicción de caudales, niveles de embalses o generación eléctrica.
- Determinación del riesgo de inundaciones, deslizamientos o fallas de infraestructura.
- Control de turbinas, compuertas u otros equipos de una central.
- Integración con sistemas operativos de hidroeléctricas.
- Emisión de alertas oficiales o recomendaciones operativas.
- Cobertura de otras hidroeléctricas o cuencas del Ecuador distintas a Coca Codo Sinclair y Mazar.
- Instalación de estaciones meteorológicas o sensores físicos.
- Desarrollo de aplicaciones móviles.
- Despliegue comercial del modelo o automatización avanzada mediante MLOps.
- Implementación de clústeres físicos o plataformas empresariales de Big Data en producción.
- Pruebas avanzadas de penetración sobre sistemas de terceros.

2.6 Supuestos y limitaciones

Los datos históricos de Open-Meteo representan condiciones meteorológicas reconstruidas mediante observaciones y modelos, como el reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2023). Su resolución espacial depende del conjunto seleccionado y no equivale a una medición directa instalada en la hidroeléctrica.

La disponibilidad, continuidad y calidad de los datos de ambas zonas deberán verificarse durante el Sprint 0. Si se detectan limitaciones relevantes, se ajustarán el periodo de estudio o la ubicación dentro del alcance acordado.

No se establece anticipadamente una exactitud mínima del modelo. Su desempeño se determinará mediante la evaluación y se comunicarán tanto sus resultados como sus limitaciones.

La predicción de lluvia será un resultado meteorológico. Para relacionarla cuantitativamente con caudales o generación eléctrica se necesitarían datos y modelos adicionales, fuera del alcance inicial.

2.7 Resultado esperado del Sprint 0

Al finalizar el Sprint 0, el equipo deberá contar con:

- Roles y acuerdos de trabajo aprobados.
- Problema, visión y límites del producto definidos.
- Zonas de estudio y periodo histórico definidos.
- Verificación inicial de acceso y disponibilidad de datos.
- Definición preliminar de la variable que se desea predecir.
- Repositorio Git y tablero de gestión preparados.
- Product Backlog inicial con las actividades de los siguientes sprints.

La implementación del pipeline, los experimentos de Machine Learning y el dashboard se desarrollarán en los sprints posteriores.

3 Configuración del Repositorio (Git)

3.1 Plataforma y enlace

El repositorio oficial del proyecto se creó en GitHub con visibilidad pública, de modo que el docente puede acceder sin necesidad de una invitación. El control de versiones se gestiona con Git siguiendo las prácticas descritas por Chacon y Straub (2014).

Enlace del repositorio: https://github.com/MarlonB123/hidroclima-ecuador

3.2 Inicialización y estructura

El repositorio se inicializó con un archivo README.md que contiene el título del proyecto, una breve descripción, las tecnologías previstas y los autores con sus roles. También se incluyó un archivo .gitignore para proyectos en Python, con el fin de evitar que se suban archivos temporales o credenciales.

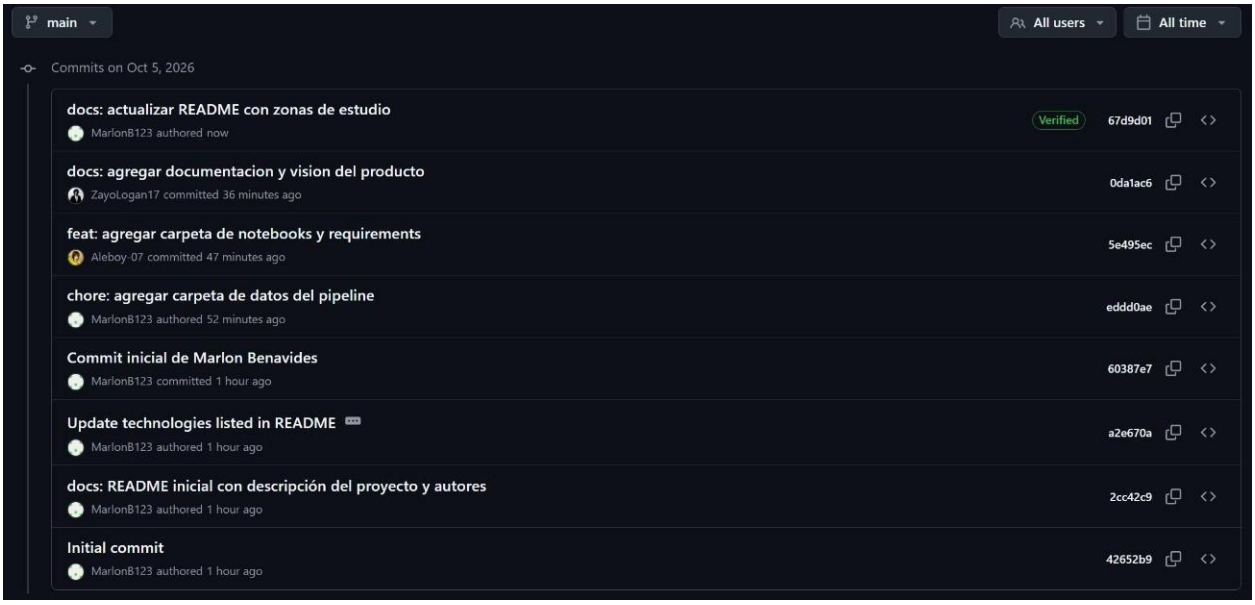
Cada integrante clonó el repositorio en su equipo local y realizó un commit y un push inicial para validar la conexión de su entorno. Con estos commits se creó la estructura base del proyecto:

Elemento	Contenido
README.md	Título, descripción, tecnologías y autores del proyecto.
.gitignore	Exclusión de archivos temporales, entornos virtuales y credenciales.
data/	Datasets procesados por el pipeline ETL. Los datos crudos no se suben al repositorio.
docs/	Documentación del proyecto y visión del producto.
notebooks/	Notebooks de Google Colab del pipeline y de los modelos.
requirements.txt	Librerías de Python utilizadas en el proyecto.

3.3 Evidencia de participación

En la Captura 1 se observa el historial de commits del repositorio, donde consta la participación de los tres integrantes del equipo.

Captura 1



Nota. Historial de commits del repositorio con la participación de los tres integrantes.

4 Planificación Inicial (Product Backlog Base)

El Product Backlog inicial reúne las funcionalidades necesarias para desarrollar el Producto Mínimo Viable de HidroClima Ecuador: un pipeline que obtenga datos meteorológicos de las zonas de Coca Codo Sinclair y Mazar, los prepare y permita generar y evaluar predicciones de lluvia para el día siguiente.

Las historias de usuario siguen el formato propuesto por Cohn (2004). Estas historias constituyen unidades de planificación de alto nivel. Antes de incorporarlas a un sprint, se dividirán en historias más pequeñas y tareas con criterios de aceptación específicos.

4.1 Funcionalidades principales del sistema

1. Configuración de las zonas de estudio y del periodo histórico.
2. Extracción de datos meteorológicos desde la API de Open-Meteo.
3. Limpieza, transformación, validación y almacenamiento de los datos.
4. Comparación de al menos tres alternativas de procesamiento.
5. Entrenamiento y evaluación de al menos tres modelos predictivos.
6. Generación de predicciones de ocurrencia de lluvia al día siguiente.

7. Visualización de resultados y aplicación de controles básicos de seguridad.

4.2 Historias de usuario iniciales

ID	Épica	Historia de usuario
HU-01	Selección de las zonas y adquisición de datos	Como analista de datos, quiero configurar las coordenadas de las zonas de Coca Codo Sinclair y Mazar y el periodo de estudio para obtener información meteorológica pertinente a cada central.
HU-02	Preparación y almacenamiento de datos	Como analista de datos, quiero limpiar, transformar y almacenar la información meteorológica para disponer de un conjunto consistente que pueda utilizarse en el análisis y entrenamiento de modelos.
HU-03	Comparación de alternativas de procesamiento	Como ingeniero de datos, quiero comparar al menos tres alternativas de procesamiento para seleccionar una opción adecuada a los datos y recursos disponibles.
HU-04	Entrenamiento y evaluación de modelos	Como analista de datos, quiero entrenar y comparar al menos tres modelos de clasificación para identificar cuál predice mejor la ocurrencia de lluvia al día siguiente.
HU-05	Generación de predicciones	Como analista de planificación hidroeléctrica, quiero obtener una estimación de ocurrencia de lluvia para el día siguiente en cada zona de estudio para apoyar el análisis de las condiciones meteorológicas esperadas.
HU-06	Visualización de resultados	Como analista de planificación hidroeléctrica, quiero consultar un dashboard con el historial de precipitación, las predicciones y el desempeño de los modelos para interpretar los resultados del sistema.
HU-07	Seguridad y trazabilidad del pipeline	Como responsable técnico del proyecto, quiero aplicar controles básicos de seguridad y registrar las ejecuciones del pipeline para proteger los recursos y facilitar la revisión y reproducción de los resultados.

A continuación se detallan la prioridad y los criterios de aceptación iniciales de cada historia.

HU-01. Selección de las zonas y adquisición de datos

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- Se pueden configurar las coordenadas y las fechas de inicio y fin.
- Se obtienen datos de precipitación y variables meteorológicas pertinentes desde Open-Meteo.

- Se registra la fuente, el conjunto meteorológico utilizado, la ubicación y el periodo consultado.
- Los errores de consulta o la ausencia de datos se informan de manera comprensible.

HU-02. Preparación y almacenamiento de datos

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- Se verifican tipos de datos, fechas, unidades, duplicados y valores faltantes.
- Se documentan las reglas de tratamiento y los cambios realizados.
- Se conserva una copia de los datos originales y otra de los datos procesados.
- Se genera un resumen de calidad con los problemas detectados y su tratamiento.

HU-03. Comparación de alternativas de procesamiento

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- Se implementan tres alternativas compatibles con Google Colab.
- Las alternativas ejecutan operaciones equivalentes sobre el mismo conjunto de datos.
- Se comparan los tiempos de ejecución y, cuando sea posible, el consumo de recursos.
- Se verifica la consistencia de los resultados y se justifica la alternativa seleccionada.

HU-04. Entrenamiento y evaluación de modelos

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- Se define y documenta el umbral que identifica un día con lluvia.

- Se implementan al menos tres modelos y una predicción de referencia sencilla.
- Los datos se separan cronológicamente para entrenamiento, validación y prueba.
- La preparación de datos evita utilizar información del periodo de prueba durante el entrenamiento.
- Se comparan métricas apropiadas, incluyendo sensibilidad, precisión y F1.
- Se justifica la selección del modelo final.

HU-05. Generación de predicciones

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- La predicción utiliza el modelo seleccionado y únicamente información disponible antes del día objetivo.
- Se muestran la ubicación, la fecha objetivo y el resultado de la predicción.
- Se informa la fecha del último dato utilizado.
- Si faltan datos indispensables o están desactualizados para el día solicitado, se indica la limitación y no se presenta una predicción como vigente.
- El resultado se identifica como una estimación académica de lluvia, sin interpretarlo como una predicción de caudal o generación eléctrica.

HU-06. Visualización de resultados

Prioridad: Alta.

Criterios de aceptación iniciales:

- Se presentan gráficos del comportamiento histórico de la precipitación.
- Se muestra una comparación de las métricas de los modelos.
- Se incluyen las predicciones y su contraste con los resultados históricos disponibles.
- Se identifican claramente la zona, el periodo, las unidades y la fuente de datos.

- Se comunican las limitaciones del modelo y de la resolución espacial de los datos.

HU-07. Seguridad y trazabilidad del pipeline

Prioridad: Alta y transversal.

Criterios de aceptación iniciales:

- Las consultas a la API utilizan HTTPS.
- Se validan las respuestas recibidas y se controlan errores sin exponer información sensible.
- El repositorio no contiene credenciales ni secretos.
- Se registran la fuente, las fechas de ejecución, la configuración y las versiones de los modelos.
- Se documentan los riesgos identificados y las medidas de mitigación aplicadas.
- Se incluyen instrucciones para reproducir el flujo de procesamiento y evaluación.

4.3 Orden inicial de implementación

El desarrollo comenzará con HU-01 y HU-02, que cubren la adquisición y preparación de datos. Después se trabajarán HU-03 y HU-04, que comparan las alternativas de procesamiento y los modelos. Finalmente se integrarán HU-05 y HU-06, que corresponden a la generación de predicciones y al dashboard.

Los controles de seguridad y trazabilidad de HU-07 se aplicarán desde el inicio y durante todo el desarrollo.

El MVP se considerará completo cuando el flujo integrado permita adquirir datos, prepararlos, comparar las alternativas y los modelos, generar una predicción para una fecha válida y presentar sus resultados con evidencia de evaluación.

5 Bibliografía

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

Corporación Eléctrica del Ecuador. (s.f.). Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. CELEC EP. https://www.celec.gob.ec/cocacodo/informacion-tecnica/central-hidroelectrica-coca-codo-sinclair/

El Universo. (2024, 22 de octubre). Así está el río Paute, que alimenta las centrales hidroeléctricas. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/rio-paute-embalse-mazar-ecuador-hidroelectricas-octubre-2024-nota/

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., & Thépaut, J.-N. (2023). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present [Conjunto de datos]. ECMWF. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649